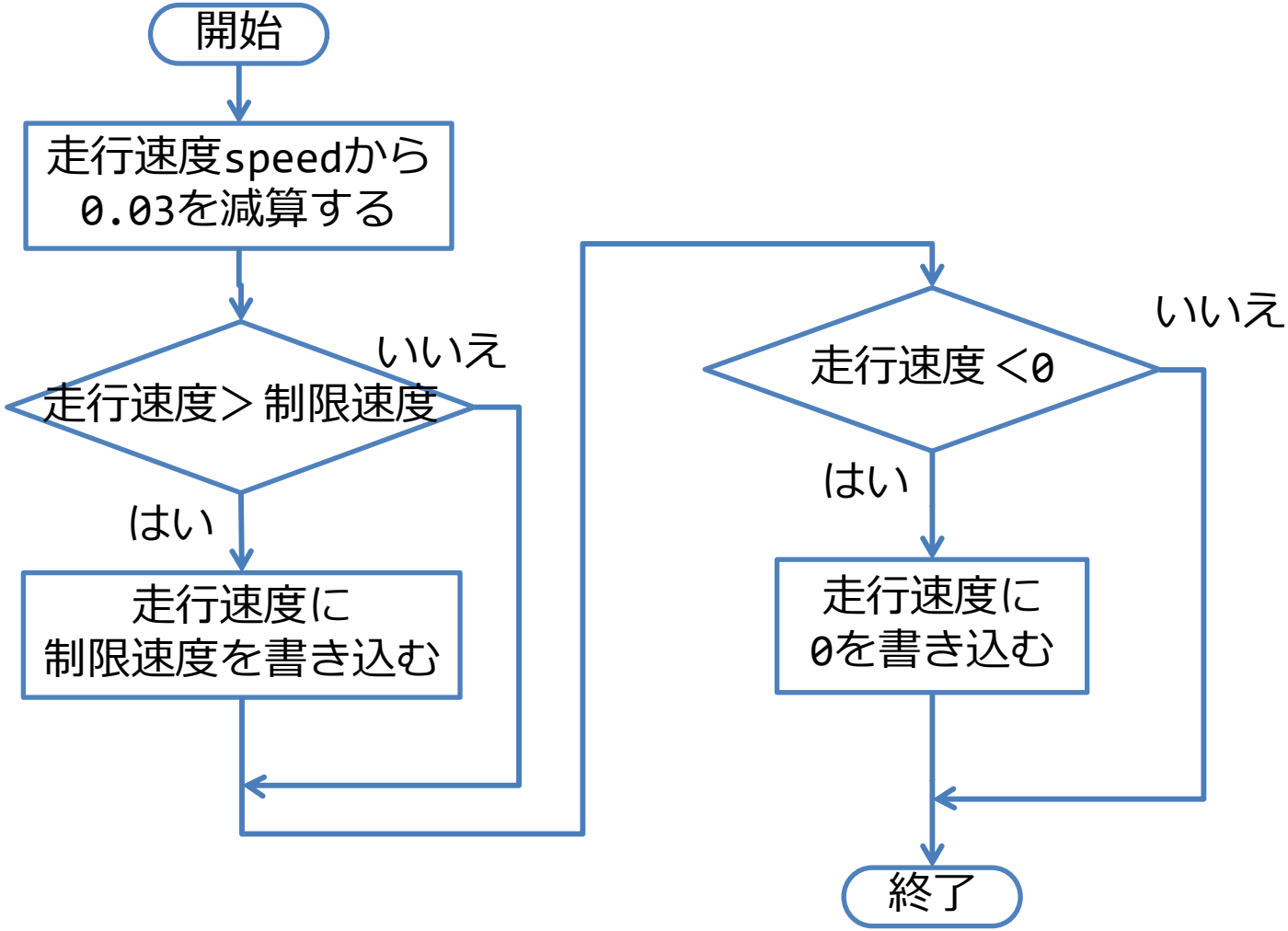
マイブロック作成
brake

ロボットの走行速度speedを
減速するマイブロック

brake 説明

- 減速処理の手順
  1. 走行速度speedから0.02(後で調整する)を引いて、speedに書き込む
  2. もしspeedが制限速度limitを超えたらspeedにlimitを書き込む
  3. もしspeedが0未満ならspeedに0を書き込む
- 1の手順が減速処理、2、3の手順が速度制限する処理(作成済)

brake フローチャート



マイブロック作成 brake 加速減速プログラム

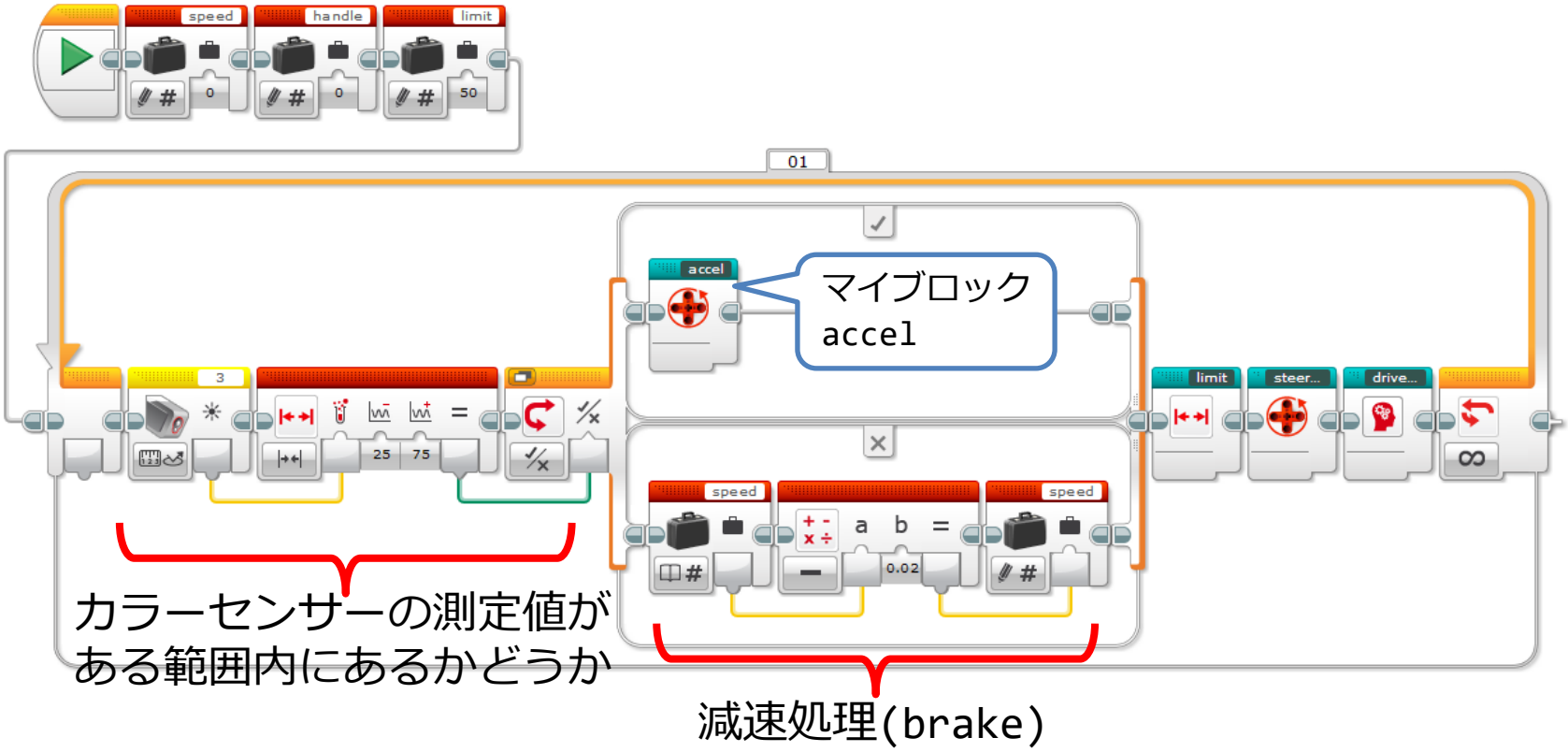
減速処理をするマイブロック
brakeの作成と
直線で加速、カーブで減速する
プログラムの作成

加速減速プログラム

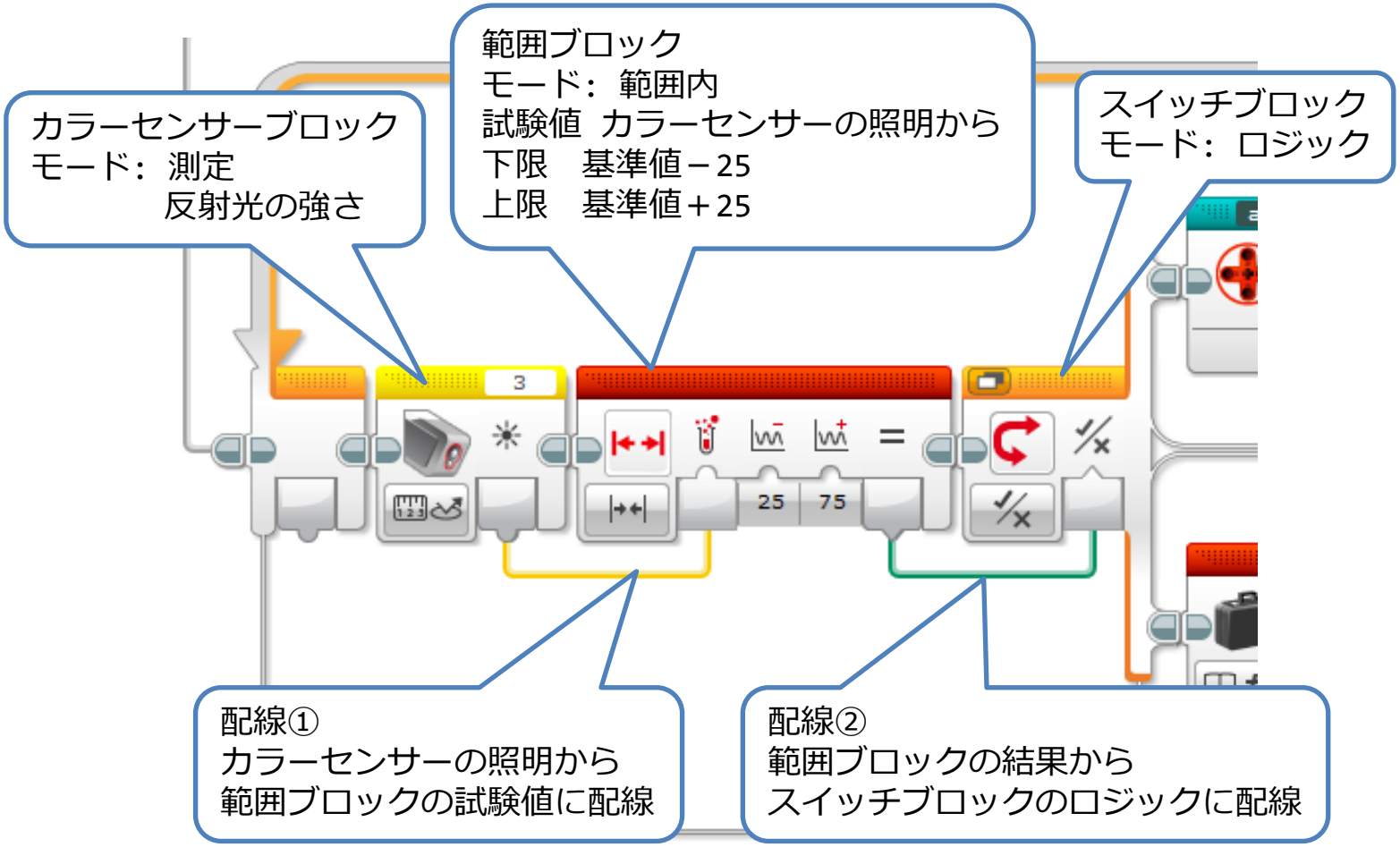
- ずれが大きくなるとコースアウト(車線を維持できなくなる)しやすくなるので、走行速度を下げてコースに戻るようにする
- ラインからずれが少ない場合に加速し、ずれが大きい場合に減速する
  - 基準値から±25までなら、ずれが少ないと判断して加速処理を行う
  - それ以外の場合は減速する

加速減速プログラム ブロック全体

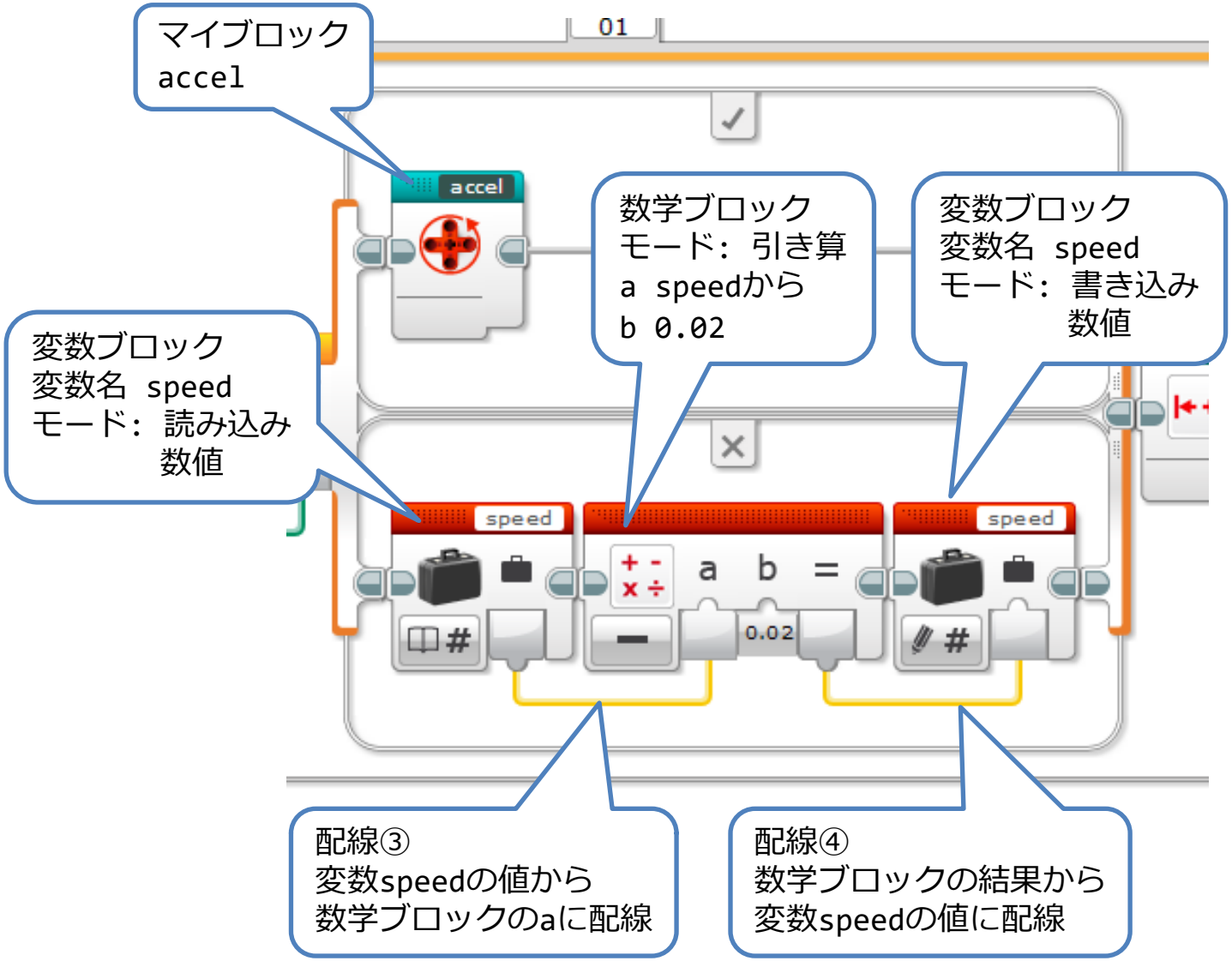
- 新しいプログラムを作る 名前 Sample03
- Sample02をコピー、Sample03に貼り付け



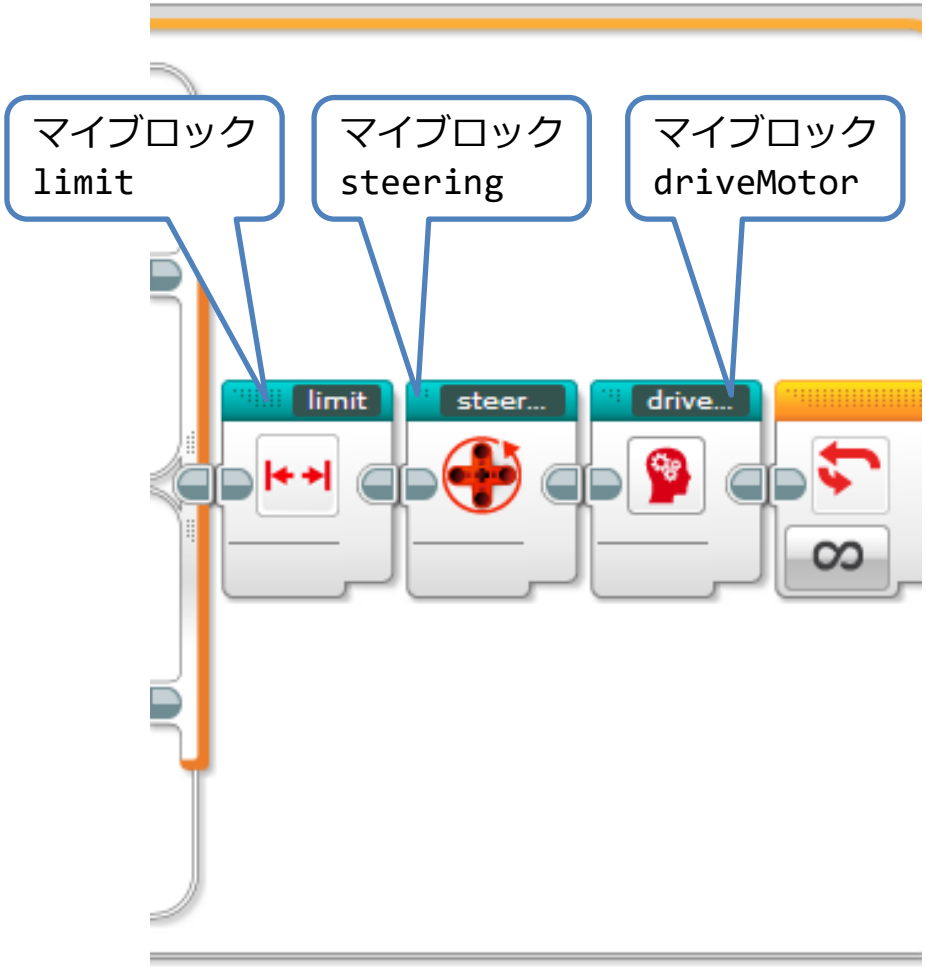
加速減速プログラム①


カラーセンサーブロック
モード：測定
反射光の強さ
範囲ブロック
モード：範囲内
試験値　カラーセンサーの照明から
下限　基準値－25
上限　基準値＋25
スイッチブロック
モード：ロジック
3
25
75
配線①
カラーセンサーの照明から
範囲ブロックの試験値に配線
配線②
範囲ブロックの結果から
スイッチブロックのロジックに配線

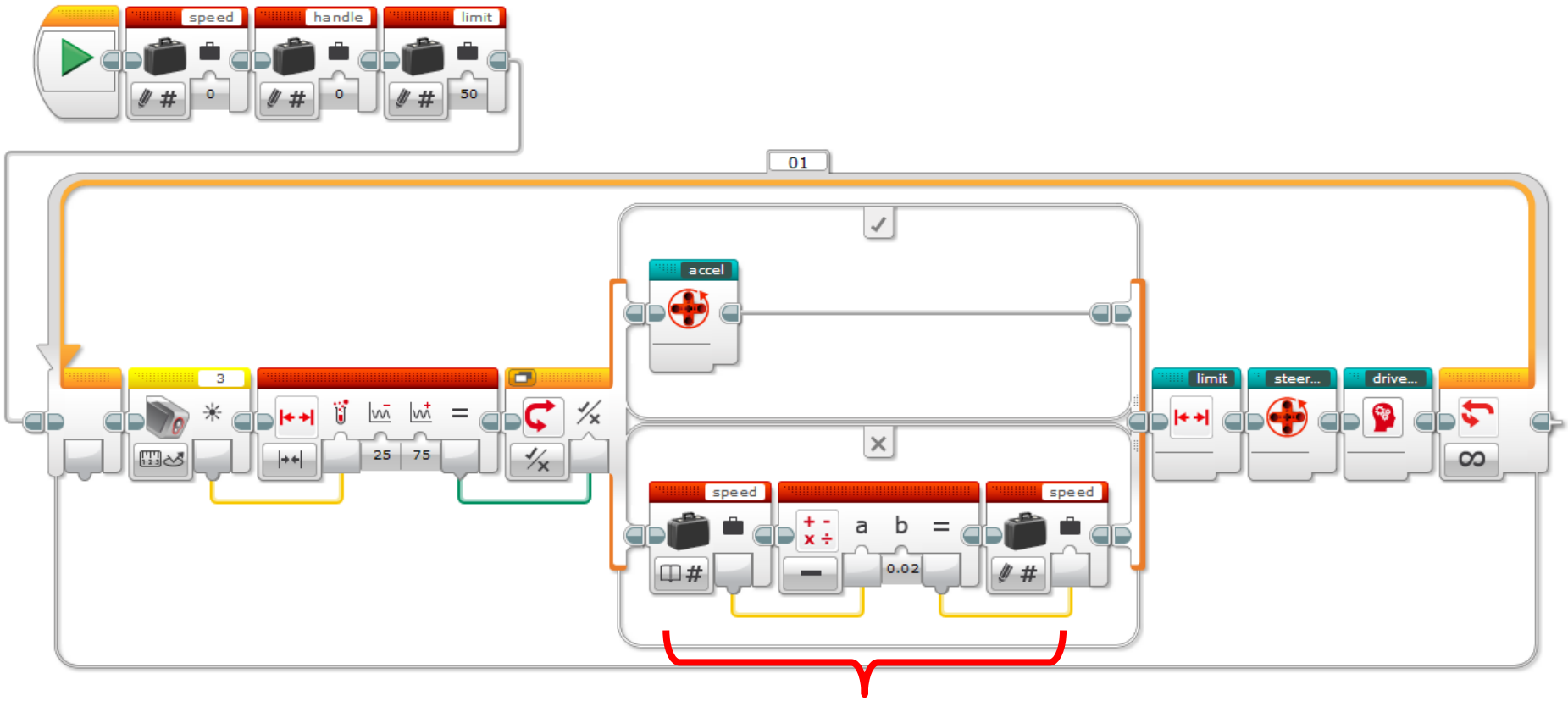
加速減速プログラム②


マイブロック
accel
数学ブロック
モード：引き算
a speedから
b 0.02
変数ブロック
変数名 speed
モード：書き込み
数値
変数ブロック
変数名 speed
モード：読み込み
数値
01
accel
speed
a b =
0.02
speed
配線③
変数speedの値から
数学ブロックのaに配線
配線④
数学ブロックの結果から
変数speedの値に配線

加速減速プログラム③


マイブロック
limit
マイブロック
steering
マイブロック
driveMotor
limit
steer...
drive...

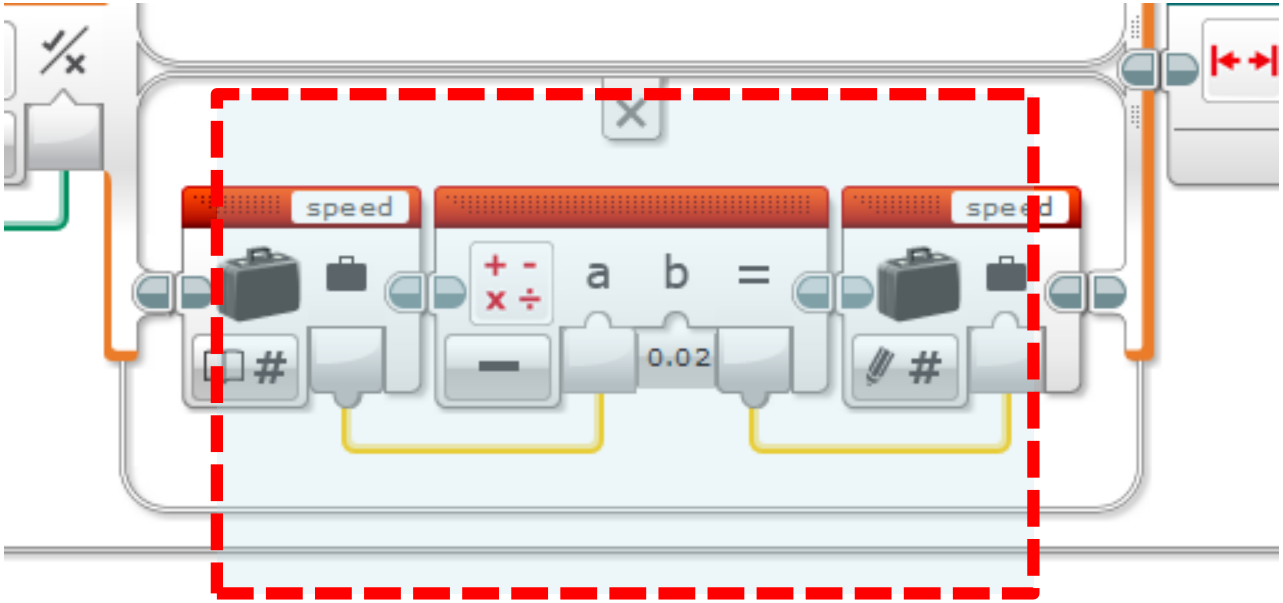
加速減速プログラム Sample03



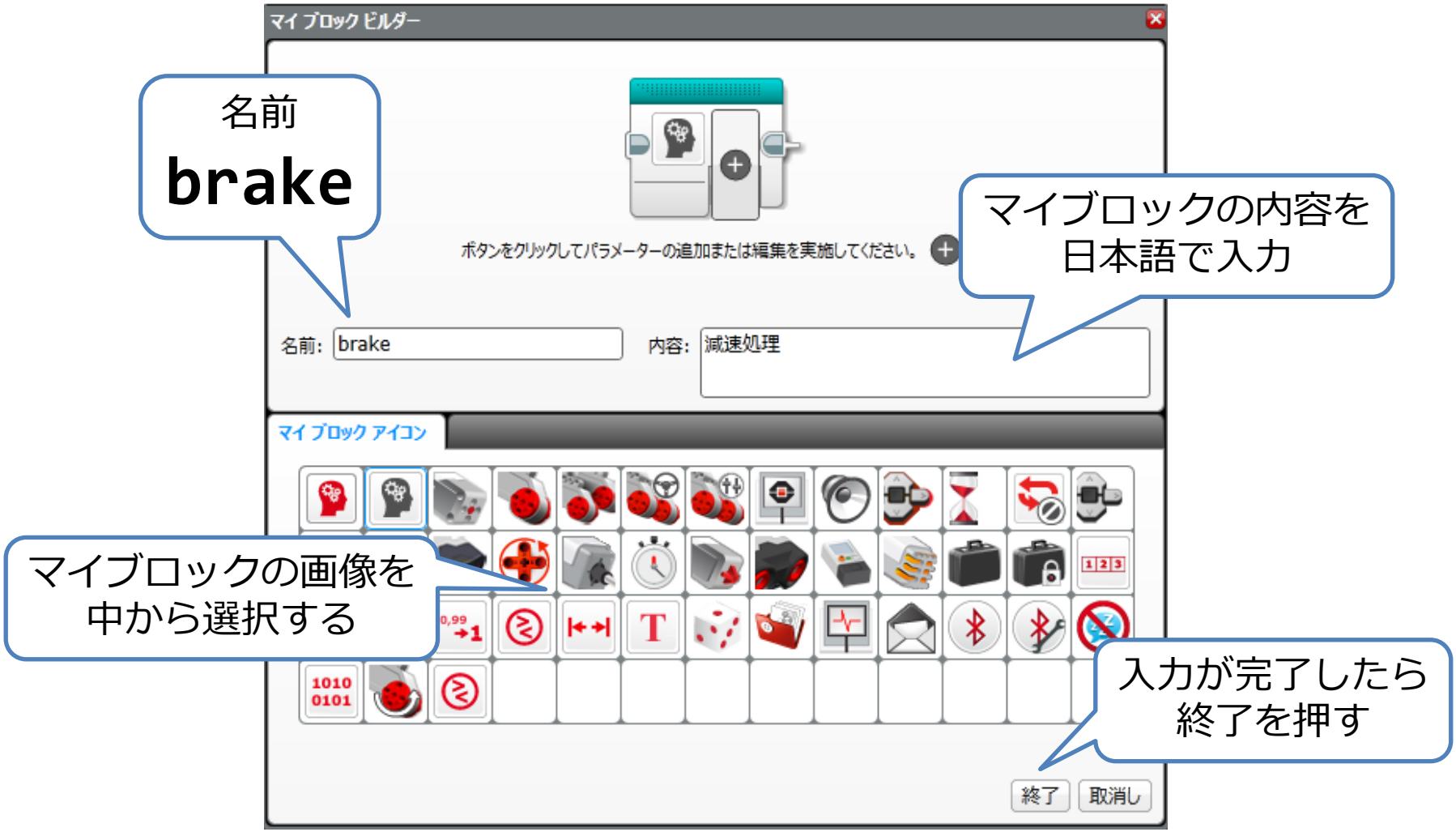
減速処理
ここをマイブロック化(brake)

brake 作成① マイブロック

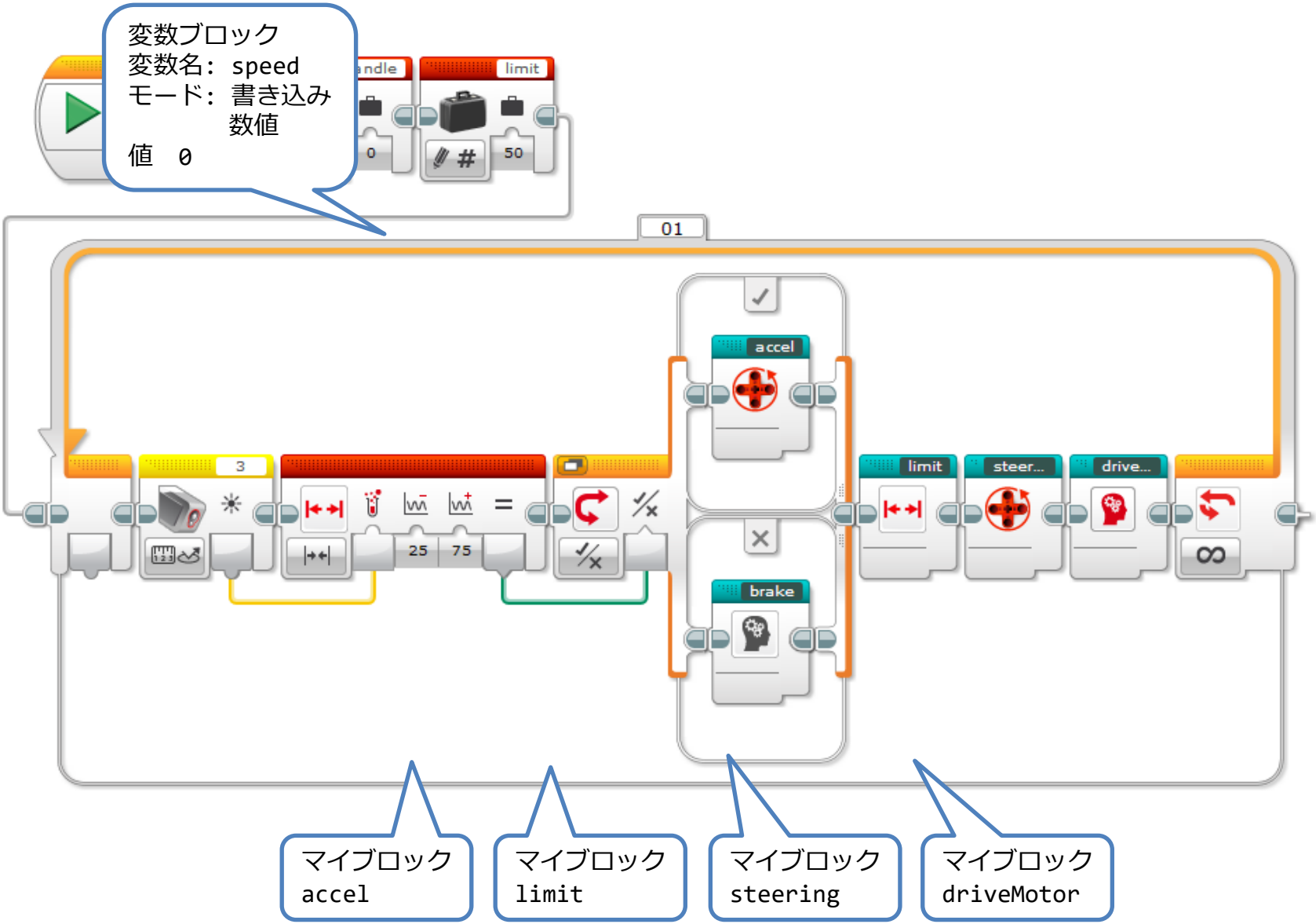
- 減速処理の3つのブロックを選択



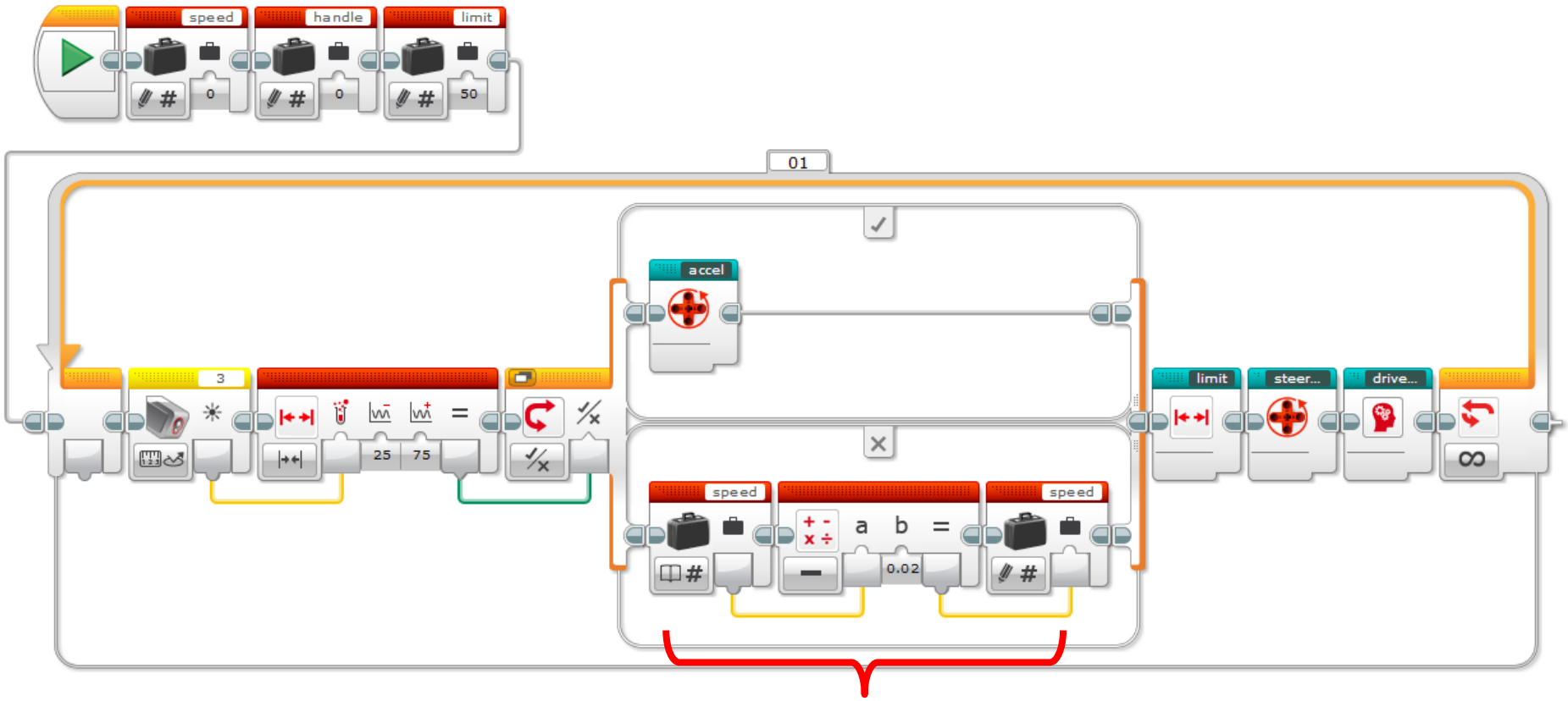
brake 作成② マイブロックビルダー



Sample03 プログラム 完成



加速減速プログラム Sample03



減速処理
ここをマイブロック化(brake)